智慧城市平台 — 开发进度报告

文档版本： v1.0

报告日期： 2026-04-01

当前平台版本： v3.3.0

主文件： `index-standalone.html`

Figma 设计稿： Des_CC_FigmaBuilding3D

一、项目概况

1.1 项目定位

智慧城市能耗管理平台（Smart City Platform），面向建筑能耗管理场景，提供多层级视图（园区 → 建筑 → 楼层 → 区域）的能耗可视化、AI 优化建议及数据分析功能。

1.2 技术架构

层级	技术选型
框架	React 18（UMD，Babel Standalone 浏览器端 JSX 编译）
3D 渲染	Three.js（WebGL，用于 Globe3D 地球仪与楼层着色）
图表	Chart.js 4.4.0 + chartjs-plugin-datalabels 2.2.0
部署形式	**单文件 HTML**（zero-build，无需 Node/构建工具即可运行）
设计同步	Figma MCP 插件（html-to-design capture）
版本管理	Git（本地 + origin/main）

1.3 文件结构

```
smart-city-platform/
```

```
}
```

二、版本历史

v3.3.0（2026-04-01）— 当前版本

- **动画套件完整实现**

- AI Suggestion 打字机效果（页面加载后 1s 开始，速度 14ms/字符）

- 左侧模块 CSS fadeUp 逐一出现（pa1=0.1s / pa2=2.1s / pa3=2.0s / pa4=2.05s）

- Energy Consumption 柱图波浪增长（2.1s 起，每列 500ms 延迟）

- Stats Cards 数值 count-up（2.0s 起，easeInOut，5.15s 完成）

- Monthly Savings 折线从左向右绘制（2.05s 起，2950ms 内完成）

- **刷新按钮**（↻）加入地图控件：重置当前 tab 3D 视图 + 重播左侧所有动画
- **楼层选择器淡入动效**（fadeSlideIn，7F→1F 每按钮 60ms 错开）

- Building tab 图片切换至 `zbuilding3dimg/` 目录
- Zone tab 图片切换至 `build3dimg/` 目录
- Figma 设计同步（node-id: 113-2）

v3.2.x（2026-03-31）

- v3.2.1：全面对齐 Figma 1920×1080 设计稿（左侧面板比例、覆层位置）
- v3.2.0：UI 视觉重构（深色卡片背景 + 虚线连接器 + tooltip 弹窗）
- Building tab overlay 精确匹配 Figma（悬浮区域、虚线连接器、tooltip）
- 楼层悬浮位置公式修正：`68-(floor-1)*8%`

v3.1.x（2026-03-30）

- v3.1.5：Globe3D 真实地球纹理 + 星空 + 大气光晕 + 云层
- v3.1.4：楼层选择器顺序修正（7F 在上，1F 在下）
- v3.1.3：Building tab 楼层悬停绿色区域 → 能耗 tooltip 弹窗
- v3.1.2：UI 优化（毛玻璃 Tab 栏、更深卡片背景）
- v3.1.1：启动视频海报帧（city-overview.png）
- v3.1.0：Main Hospital Building 标签可点击，链接至 hokoemc 仪表盘

v3.0.x（2026-03-30）

- v3.0.8：App 图标链接更新至 demo.ai-hvac001.cn
- v3.0.7：逐楼层图片支持（l1–l7 小写文件名）
- v3.0.5：修复 Building tab 黑屏问题（图片路径 404）
- v3.0.4：启动介绍优化（海报帧预加载 + 8s 自动跳过）
- v3.0.3：Building tab 动态楼层图片（含 onError 回退）
- v3.0.2：默认 tab 改为 Building
- v3.0.1：AI 按钮替换为 Smart City Platform 应用图标

v2.x（2026-03-23 至 03-30）

- v2.3.1：Three.js Globe3D 地球仪（可拖拽、缩放）

- v2.0：AI 对话面板、多视图视频、3D 建筑自动居中
- 全屏启动视频（city-view.mp4）+ Skip 按钮
- Tab 切换：Campus / Building / Floor / Zone 四视图

v1.x（2026-03-19 至 03-23）

- 初始版本：单文件仪表盘（能耗卡片、图表、侧边栏）
- Figma 设计稿同步（节点 8-2、8-266）
- TopNav 毛玻璃样式、侧边栏图标
- 城市视图切换（City / District / Street / Building）

三、已完成功能清单

3.1 视图与导航

功能	状态	说明
Campus Tab	✅	城市视频循环播放
Building Tab	✅	3D 建筑图 + 楼层选择（1F–7F）+ hover tooltip
Floor Tab	✅	Three.js 3D 建筑模型（可交互旋转/缩放）
Zone Tab	✅	建筑图 + 楼层选择（1F–7F）+ hover tooltip
Tab 切换动画	✅	毛玻璃样式 Tab 栏，平滑切换
启动介绍动画	✅	全屏视频 + 海报帧预加载 + 8s 自动跳过
Globe3D	✅	Three.js 地球仪（纹理 + 星空 + 大气 + 云层 + 拖拽/缩放）

3.2 3D 建筑交互（Building & Zone Tab）

功能	状态	说明
楼层选择器 7F–1F	✅	左侧竖排按钮，选中态高亮
楼层图片切换	✅	点击楼层加载对应图片（含预加载 + onerror 回退）
楼层 Hover 绿色区域	✅	悬停触发绿色高亮带

Tooltip 弹窗	✅	显示楼层名、当前用量、优化后用量、节省比例
虚线连接器	✅	SVG 对角虚线连接 tooltip 与楼层区域
Main Hospital Building 标签	✅	浮动标签 + 竖线连接器，可点击跳转外部系统
楼层选择器淡入动效	✅	页面/Tab 加载时逐按钮淡入（60ms 错开）

3.3 左侧数据面板

功能	状态	说明
AI Suggestion 卡片	✅	打字机文字效果、Show more 弹窗、Dismiss / Apply 按钮
AI Detail 弹窗	✅	ReactDOM.createPortal 渲染（避免 transform 层叠问题）
Energy Consumption 柱图	✅	Chart.js，双色柱（当前/优化），波浪增长动画，datalabels
Stats Cards（4张）	✅	日/周/月/年用量，count-up 数值递增动画
Monthly Savings 折线	✅	Chart.js，双线（节省成本/能源），从左向右绘制动画，hover 竖线
面板滑入/滑出	✅	左侧面板 translateX 动画，由地图图标切换

3.4 地图控件（右下角）

功能	状态	说明
刷新按钮 ↻	✅	重置当前 Tab 3D 选择 + 左侧面板动画重播（旋转动效）
缩放 +/-	✅（UI）	按钮已有 UI，逻辑待绑定
全屏切换	✅	requestFullscreen API
3D 按钮	✅	打开 Globe3D 地球仪弹窗
地图图标	✅	切换左侧面板显示/隐藏

3.5 动画系统

动画	触发时机	时长
AI Suggestion 打字机	页面加载 +1s	~3s（14ms/字符）
模块 fadeUp（pa1）	立即（0.1s）	0.6s
模块 fadeUp（pa2/Energy Chart）	2.1s	0.6s

模块 fadeUp（pa3/Stats Cards）	2.0s	0.6s
模块 fadeUp（pa4/Monthly Savings）	2.05s	0.6s
柱图波浪增长	2.1s	每列 +500ms
Stats Cards count-up	2.0s	3150ms（至 5.15s）
折线从左绘制	2.05s	2950ms（至 5s）
楼层按钮 fadeSlideIn	Tab 加载时	每按钮 60ms 错开

四、待开发 / 已知问题

项目	类型	优先级	说明
缩放 +/- 功能绑定	待开发	中	UI 按钮已有，需绑定 3D 视图缩放逻辑
Campus Tab 内容	待开发	中	目前仅播放视频，无数据叠加层
Floor Tab 楼层选择	待开发	中	Three.js 模型已有，楼层点击高亮逻辑待实现
Zone Tab 区域划分	待开发	低	目前 ZONES 常量保留但未使用
实时数据接口	待开发	高	目前数据为本地模拟（±5% 随机更新）
响应式适配	待开发	低	当前固定 1920×1080 布局设计
单文件拆分重构	待议	低	文件体积增大，可考虑 Vite 工程化拆分

五、外部依赖与资源

资源	用途	来源
React 18 UMD	框架	CDN (unpkg)
Babel Standalone	JSX 编译	CDN (unpkg)
Three.js	Globe3D	CDN (unpkg)
Chart.js 4.4.0	图表	CDN (unpkg)
chartjs-plugin-datalabels	柱图数值标签	CDN (unpkg)

hokoemc 仪表盘	外部跳转链接	http://test.hokoemc.com:8060
demo.ai-hvac001.cn	应用图标跳转	http://demo.ai-hvac001.cn

文档由 Claude Code 自动生成 · 2026-04-01